



PEC4: Razonamiento aproximado

Presentación

Cuarta PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajaran las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Conocer los diferentes modelos de representación del conocimiento (marcos, sistemas basados en reglas, razonamiento basado en casos, ontologías, programación lógica).
- Razonamiento basado en lógica difusa.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar diferentes aspectos de lógica difusa: *representación y uso de términos lingüísticos, y métodos de inferencia.*

Descripción de la PEC a realizar

Esta PEC analiza un sistema experto difuso diseñado para determinar si un estudiante puede ser aceptado o no en una institución. El sistema experto está explicado en [1] y lo tenéis adjunto en la ficha de la PEC dentro de la aula.

El artículo propone un sistema que recibe una serie de indicadores del estudiante y el sistema responde si es aceptado o no. En la figura 1 se pueden ver todos los sistemas que tiene el sistema de ayuda a la toma de decisiones y que participan del proceso.

El artículo describe la forma de todas las variables (entrada y salida), los términos lingüísticos asociados a cada variable y las funciones de pertenencia asociadas. El artículo describe que el sistema se compone de un solo bloque de reglas, con 6 variables de entrada y 1 de salida, pero no describe las reglas que gobiernan el sistema experto.



Preguntas

Consideramos un sistema Mamdani con t-norma min y t-conorma max.

1) Analizaremos la respuesta del sistema para el candidato **071-0008**.

ID-Candidate	National Grade	Competency	School report	Physical	Interview	Psychology
071-0002	30,74	83,33	79,84	80,00	85,00	50,0
071-0003	28,21	73,33	79,52	80,00	85,00	80,0
071-0005	31,66	83,33	79,16	70,00	65,00	80,0
071-0006	25,62	63,33	79,04	70,00	65,00	50,0
071-0008	27,67	66,67	77,68	70,00	65,00	80,0
071-0009	27,50	63,33	77,24	80,00	85,00	80,0
071-0011	27,51	66,67	76,28	70,00	65,00	50,0
071-0013	22,97	70,00	75,92	80,00	65,00	80,0
071-0014	24,06	66,67	75,64	80,00	65,00	80,0
071-0015	22,82	56,67	75,56	80,00	65,00	80,0

El artículo describe que el bloque de reglas que diseñaron los autores está compuesto de 324 reglas, pero no las detalla.

- Considerando los valores de entrada del candidato, ¿podéis indicar qué términos lingüísticos se activan?
- Considerando que el sistema define todas las reglas posibles, ¿cuántas reglas son necesarias para este candidato?
- Definir el conjunto de reglas afectadas para este candidato. El artículo indica los criterios a seguir para este caso concreto.

2) Determinar la salida nítida del sistema para el candidato **071-0008** con el bloque de reglas definido en el punto anterior.

Para calcular el valor nítido, tomar el método del centro de masas con una resolución de 3 decimales.

En todos los casos, describid las reglas activadas, representar gráficamente la salida obtenida y describid el proceso seguido para obtener el resultado.

[1] Lee, C.-S., and Pan, C.-Y., "An intelligent fuzzy agent for meeting scheduling decision support system," Fuzzy Sets and Systems, vol. 142, pp. 467-488, 2004.

(Documento PDF incluido en el enunciado, v. Sección adjuntos)



Soluciones

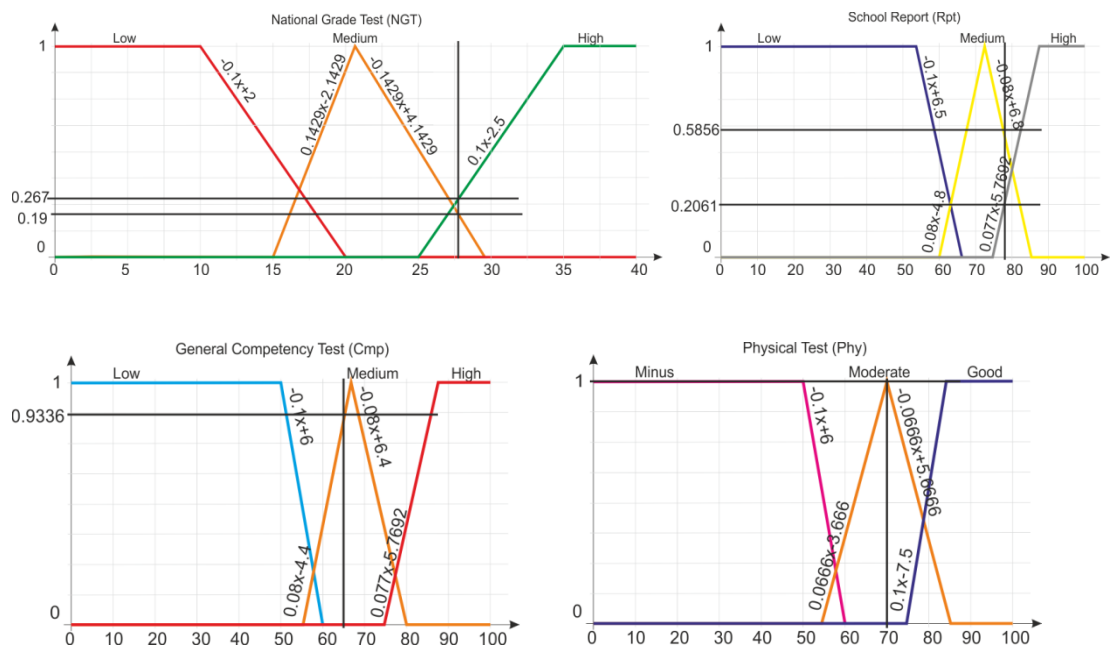
1)

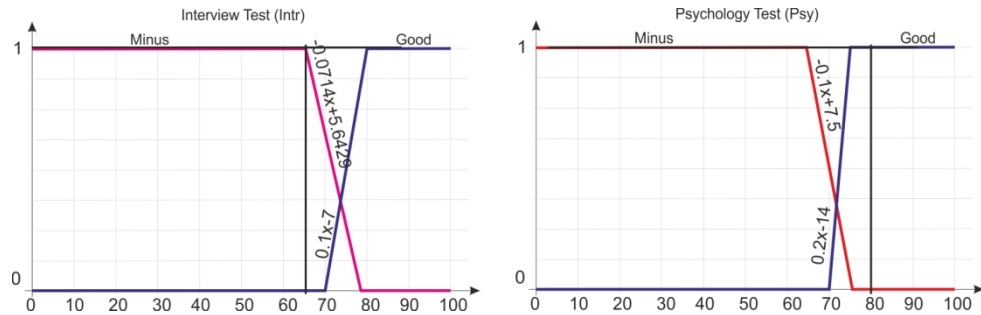
a) Los valores de entrada que recibe el sistema son los siguientes:

ID-Candidate	National Grade	Competency	School report	Physical	Interview	Psychology
071-0008	27,67	66,67	77,68	70,00	65,00	80,0

(NGT, Rpt, Cmp, Phy, Intr, Psy) = (27.67, 77.68, 66.67, 70, 65, 80)

El primer paso es evaluar qué términos lingüísticos corta cada uno de los valores de entrada en cada una de las variables.





Tenemos las siguientes activaciones:

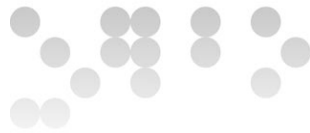
- El valor de NGT = 27.67 corta el término **Medium** con un valor 0.19, y el término **High** con un valor 0.267.
- El valor de Rpt = 77.68 corta el término **Medium** con un valor 0.5856 y el término **High** con un valor 0.2061.
- El valor de Cmp = 66.67 corta el término **Medium** con un valor 0.9336.
- El valor de Phy = 70 corta el término **Moderate** con un valor 1.
- El valor Intr = 65 corta el término **Minus** con un valor 1.
- El valor Psy = 80 corta el término **Good** con un valor 1.

b) Con las combinaciones de los términos lingüísticos anteriores, tenemos 4 reglas a definir.

c) Definimos el bloque de reglas siguiente:

Regla	NGT	Rpt	Cmp	Phy	Intr	Psy	Pass
1	Medium	Medium	Medium	Moderate	Minus	Good	Not passed
2	Medium	High	Medium	Moderate	Minus	Good	Not passed
3	High	Medium	Medium	Moderate	Minus	Good	Not passed
4	High	High	Medium	Moderate	Minus	Good	Passed

Puede haber diferentes casuísticas definidas por cada persona, dando más importancia a una variable que otra para determinar si un aspirante es aceptado o no.



Se pueden considerar que en todos los casos el aspirante es aceptado, o por ejemplo si consideramos que la entrevista es determinante, podemos hacer que no sea aceptado dando menos relevancia a las otras variables.

Ahora bien, en la tabla 7 del artículo se dice que nuestro candidato no pasa según el método Mamdani. En este caso daremos importancia a la entrevista y solamente hacemos que en el último caso, el estudiante es aceptado.

2) Considerando los valores de entrada de la pregunta 1a, y el bloque de reglas definido en la pregunta 1c, tenemos las siguientes activaciones:

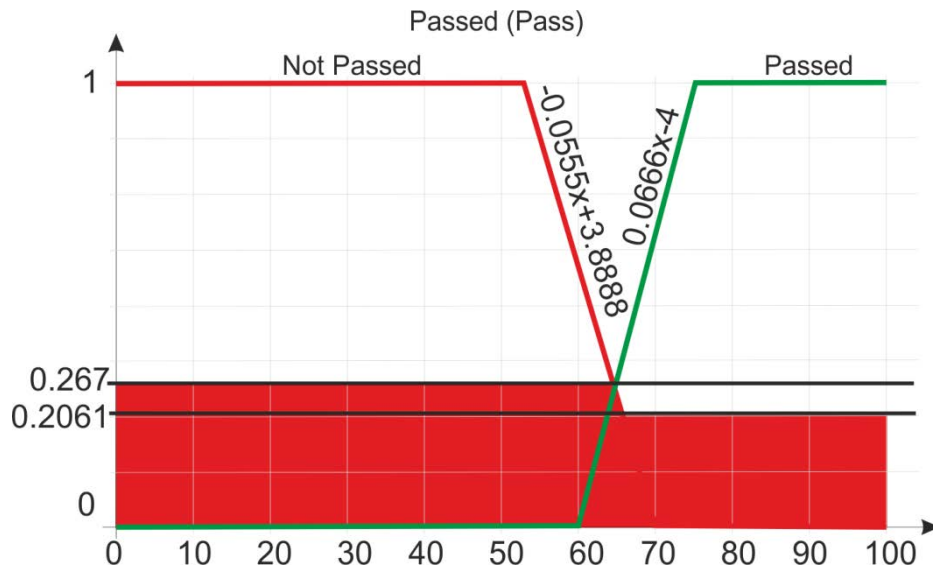
Regla	NGT	Rpt	Cmp	Phy	Intr	Psy	Pass
1	Medium (0.19)	Medium (0.5856)	Medium (0.9336)	Moderate (1)	Minus (1)	Good (1)	Not passed (0.19)
2	Medium (0.19)	High (0.2061)	Medium (0.9336)	Moderate (1)	Minus (1)	Good (1)	Not Passed (0.19)
3	High (0.267)	Medium (0.5856)	Medium (0.9336)	Moderate (1)	Minus (1)	Good (1)	Not Passed (0.267)
4	High (0.267)	High (0.2061)	Medium (0.9336)	Moderate (1)	Minus (1)	Good (1)	Passed (0.2061)

Utilizamos la t-norma min para calcular el valor de cada consecuente. Para calcular la salida, utilizamos la t-conorma max.

Obtenemos que el termino Not Passed queda activo con un nivel 0.267 y el termino Passed con un nivel 0.2061.

Los términos están bastante igualados, pero el SE decide que el aspirante no pasa.

Vemos la salida gráficamente y calculamos el valor nítido.



Antes de calcular el valor nítido necesitamos el valor de la función de pertinencia:

$$\mu(z) = \begin{cases} 0.267, & \text{si } z \leq 65.194 \\ -0.0555z + 3.8888, & \text{si } 65.194 < z \leq 66.2902 \\ 0.2061, & \text{si } 66.2902 < z \leq 100 \end{cases}$$

Aplicamos el método del COG (que también se muestra en el artículo en la ecuación 14) para encontrar el valor nítido:

$$COG = \frac{\sum_{j=0}^{100} (x_j \mu(x_j))}{\sum_{j=0}^{100} \mu(x_j)} = \frac{1162987.8}{24651.557} = 47.1770$$

Recursos

Para hacer esta PEC el material imprescindible es el Tema 2 - Sistemas difusos, del módulo 4.

También dentro del paquete de PECs resueltas de semestres anteriores, hay numerosos ejemplos de sistemas difusos.



Criterios de valoración

La pregunta 1 vale 4 puntos. La preguntas 2 vale 6 puntos.

Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser *Apellidos_Nombre_IA_PEC4* con la extensión .pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **22 de diciembre (a las 24 horas)**.

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...).

El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.